

3.

La batterie auxiliaire choisie doit être à décharge lente : la batterie B est donc éliminée.

Calculons l'énergie consommée par les appareils :

$$E = P \times t$$

Pour l'ensemble des lampes (pour le temps, on prends le **temps d'utilisation journalier multiplié par 2 car on veut deux jours d'autonomie**)

$$E_L = P \times t = 6 \times 2 \times 2 = 24 \text{ Wh}$$

Pour la glacière

$$E_G = P \times t = 37 \times 8 \times 2 = 592 \text{ Wh}$$

Pour le téléphone portable

$$E_T = P \times t = 5 \times 2 \times 2 = 20 \text{ Wh}$$

Pour tous les appareils :

$$E_{\text{totale}} = E_L + E_G + E_T$$

$$E_{\text{totale}} = 24 + 592 + 20 = 636 \text{ Wh}$$

Seule la batterie C (840 Wh disponible) convient.